به نام خدا

تحقیق

شبیه سازی

سیستم های کنترل

چرا جای قطب با دور شدن از محور jw باعث افزایش سرعت میشود؟

محمدحسین رضابکلو

استاد اردستانی

تحقیق درس شبیه‌سازی سیستم‌های کنترل

بررسی تأثیر فاصله قطب‌ها از محور موهومی بر سرعت پاسخ سیستم‌های کنترل

چکیده

یکی از مهم‌ترین مباحث در تحلیل و شبیه‌سازی سیستم‌های کنترل، بررسی محل قرارگیری قطب‌های سیستم در صفحه مختلط است. محل قطب‌ها تأثیر مستقیمی بر پایداری، سرعت پاسخ و رفتار گذرای سیستم دارد. در سیستم‌های پایدار، هرچه قطب‌ها از محور موهومی صفحه مختلط به سمت چپ فاصله بگیرند، سرعت از بین رفتن پاسخ گذرا معمولاً افزایش می‌یابد و سیستم در مدت‌زمان کوتاه‌تری به حالت ماندگار می‌رسد. دلیل اصلی این پدیده، افزایش قدرمطلق قسمت حقیقی منفی قطب‌ها و در نتیجه سریع‌تر شدن کاهش نمایی پاسخ سیستم است. در این تحقیق، ارتباط میان محل قطب‌ها و سرعت پاسخ سیستم با استفاده از روابط ریاضی، مثال‌های عددی و شبیه‌سازی در نرم‌افزار MATLAB بررسی می‌شود. همچنین تأثیر قسمت حقیقی و قسمت موهومی قطب‌ها بر پاسخ سیستم و محدودیت‌های این موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی: سیستم‌های کنترل، قطب‌های سیستم، محور موهومی، پاسخ گذرا، پایداری، زمان نشست، شبیه‌سازی.MATLAB

۱ .مقدمه

سیستم‌های کنترل در بسیاری از صنایع، از جمله اتوماسیون صنعتی، رباتیک، کنترل موتورهای الکتریکی، هوافضا و فرایندهای تولیدی، کاربرد دارند. یکی از اهداف اصلی در طراحی این سیستم‌ها، رسیدن به پاسخ

مطلوب در کمترین زمان ممکن و حفظ پایداری سیستم است. برای بررسی رفتار سیستم‌های کنترل، روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تحلیل قطب‌های تابع تبدیل است.

قطب‌های یک سیستم نقش مهمی در تعیین رفتار دینامیکی آن دارند. این قطب‌ها مشخص می‌کنند که پاسخ سیستم چگونه تغییر می‌کند، نوسانات آن با چه فرکانسی رخ می‌دهند و چه مدت زمانی طول می‌کشد تا اثرات گذرا از بین بروند.

در تحلیل سیستم‌های کنترل، معمولاً از صفحه مختلط برای نمایش محل قطب‌ها استفاده می‌شود. محور افقی این صفحه نشان‌دهنده قسمت حقیقی و محور عمودی نشان‌دهنده قسمت موهومی اعداد مختلط است. محور عمودی را محور موهومی یا محور $j\omega$ می‌نامند.

یکی از اصول مهم در کنترل کلاسیک این است که در یک سیستم پیوسته و پایدار، انتقال قطب‌ها به سمت چپ صفحه مختلط معمولاً باعث افزایش سرعت پاسخ سیستم می‌شود. به بیان دیگر، هرچه قطب‌های پایدار از محور موهومی دورتر شوند، پاسخ گذرای سیستم سریع‌تر کاهش می‌یابد.

هدف این تحقیق، توضیح علمی و ریاضی این موضوع است که چرا دور شدن قطب‌های سیستم از محور $j\omega$ به سمت چپ، موجب سریع‌تر شدن پاسخ سیستم می‌شود.

۲ .مفهوم قطب در سیستم‌های کنترل

برای بررسی رفتار یک سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان، معمولاً از تابع تبدیل استفاده می‌شود. تابع تبدیل یک سیستم، نسبت تبدیل لاپلاس خروجی به تبدیل لاپلاس ورودی در شرایط اولیه صفر است.

تابع تبدیل عمومی یک سیستم به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$G(s) = N(s) / D(s)$$

در این رابطه، N(s) چندجمله‌ای صورت تابع تبدیل و D(s) چندجمله‌ای مخرج آن است. قطب‌های سیستم، ریشه‌های معادله مخرج تابع تبدیل هستند. بنابراین برای محاسبه قطب‌ها، باید معادله زیر را حل کنیم:

$$D(s) = 0$$

محل قرارگیری قطب‌ها در صفحه مختلط، اطلاعات مهمی درباره رفتار سیستم ارائه می‌دهد. در سیستم‌های پیوسته، قطب‌هایی که قسمت حقیقی منفی دارند، مربوط به مؤلفه‌هایی از پاسخ هستند که با گذشت زمان کاهش می‌یابند. در مقابل، قطب‌هایی با قسمت حقیقی مثبت موجب ایجاد مؤلفه‌های افزایشی در پاسخ می‌شوند و در صورت حضور در سیستم بدون حذف‌شدن توسط صفرها، می‌توانند باعث ناپایداری شوند.

برای مثال، اگر قطب یک سیستم برابر با عدد زیر باشد:

$$p = -2$$

پاسخ طبیعی مربوط به این قطب شامل عبارت نمایی زیر خواهد بود:

$$y(t) = C \times e^{(-2t)}$$

این عبارت با گذشت زمان به‌سرعت کاهش می‌یابد. اگر قطب به جای -2، برابر با -0.5 باشد، مؤلفه پاسخ طبیعی به شکل زیر خواهد بود:

$$y(t) = C \times e^{(-0.5t)}$$

در این حالت، کاهش پاسخ کندتر است؛ زیرا قدرمطلق ضریب منفی توان کوچک‌تر است. همین تفاوت، اساس ارتباط بین محل قطب‌ها و سرعت پاسخ سیستم را تشکیل می‌دهد.

۳ .مفهوم محور موهومی jω

در صفحه مختلط، هر عدد مختلط به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

$$s = \sigma + j\omega$$

در این رابطه، σ قسمت حقیقی عدد مختلط و ω قسمت موهومی آن است. نماد j نیز نشان‌دهنده واحد موهومی است که در مهندسی برق از آن استفاده می‌شود.

محور افقی صفحه مختلط، محور حقیقی و محور عمودی آن، محور موهومی jω است. بنابراین، هر قطب را می‌توان بر اساس فاصله آن از این محورها بررسی کرد.

در سیستم‌های کنترل پیوسته، قسمت حقیقی قطب نقش مهمی در تعیین سرعت کاهش یا افزایش پاسخ دارد. اگر قسمت حقیقی قطب منفی باشد، پاسخ متناظر با آن به‌صورت نمایی کاهش می‌یابد. اگر قسمت حقیقی قطب مثبت باشد، پاسخ متناظر با آن به‌صورت نمایی افزایش پیدا می‌کند.

قطبی با قسمت حقیقی صفر، در حالت ساده به پاسخ‌هایی منجر می‌شود که دامنه آن‌ها کاهش یا افزایش نمایی ندارد. برای مثال، قطب‌های روی محور موهومی غیرصفر می‌توانند در شرایط مشخص باعث ایجاد نوسانات پایدار شوند. با این حال، پایداری سیستم باید با توجه به تمام قطب‌ها و ساختار تابع تبدیل بررسی شود.

بنابراین، هنگامی که گفته می‌شود قطب از محور jω دور می‌شود، باید مشخص شود که حرکت قطب به کدام سمت انجام می‌شود. در این تحقیق، منظور از دور شدن قطب از محور موهومی، حرکت آن به سمت چپ صفحه مختلط است؛ یعنی قسمت حقیقی قطب منفی‌تر می‌شود.

۴ .رابطه ریاضی بین محل قطب و سرعت پاسخ

برای درک بهتر موضوع، یک قطب عمومی پایدار را در نظر می‌گیریم:

$$p = -a$$

که در آن a یک عدد مثبت است. پاسخ طبیعی مربوط به این قطب به شکل زیر خواهد بود:

$$y(t) = C \times e^{(-at)}$$

در این رابطه، Cبه شرایط اولیه و ضرایب سیستم بستگی دارد و t زمان است.

مهم‌ترین بخش این رابطه، عبارت نمایی $e^{(-at)}$ است. مقدار a تعیین می‌کند که پاسخ با چه سرعتی کاهش یابد. هرچه مقدار a بزرگ‌تر باشد، عبارت نمایی سریع‌تر به صفر نزدیک می‌شود.

اگر قطب برابر با -1 باشد، پاسخ طبیعی به صورت زیر خواهد بود:

$$y_1(t) = C \times e^{(-t)}$$

اگر قطب برابر با -3 باشد، پاسخ طبیعی به شکل زیر درمی‌آید:

$$y_2(t) = C \times e^{(-3t)}$$

از آنجا که ضریب توان در رابطه دوم بزرگ‌تر است، مقدار e^(-3t) سریع‌تر از e^(-t) کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، مؤلفه متناظر با قطب -3 نسبت به مؤلفه متناظر با قطب -1، سریع‌تر از بین می‌رود.

به‌طور کلی، اگر قطب پایدار سیستم به صورت زیر باشد:

$p = -a$ ، $a > 0$

ثابت زمانی متناظر با این قطب برابر است با:

$\tau = 1 / a$

ثابت زمانی، معیاری برای سنجش سرعت پاسخ سیستم است. هرچه ثابت زمانی کوچک‌تر باشد، پاسخ سریع‌تر تغییر می‌کند. در نتیجه، افزایش فاصله قطب از محور موهومی به سمت چپ، باعث افزایشa ، کاهش ثابت زمانی و سریع‌تر شدن کاهش پاسخ گذرا می‌شود.

۵ .بررسی زمان نشست و ارتباط آن با محل قطب

زمان نشست یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی پاسخ سیستم‌های کنترل است. زمان نشست، مدت‌زمانی است که طول می‌کشد تا خروجی سیستم وارد محدوده مشخصی از مقدار نهایی شود و در آن باقی بماند.

برای یک سیستم مرتبه اول پایدار با قطبa- ، تابع تبدیل را می‌توان به شکل زیر نوشت:

$G(s) = a / (s + a)$

پاسخ پله واحد این سیستم برابر است با:

$y(t) = 1 - e^{(-at)}$

خطای پاسخ نسبت به مقدار نهایی نیز برابر است با:

$$e(t) = 1 - y(t) = e^{(-at)}$$

برای محاسبه زمان نشست، فرض می‌کنیم خطای پاسخ به کمتر از دو درصد مقدار نهایی برسد. بنابراین داریم:

$$e^{(-at)} \leq 0.02$$

با گرفتن لگاریتم طبیعی از دو طرف رابطه، خواهیم داشت:

$$t \geq -\ln(0.02) / a$$

از آنجا که:

$$-\ln(0.02) \approx 3.912$$

زمان نشست تقریباً برابر خواهد بود با:

$$t_s \approx 3.912 / a \approx 4 / a$$

این رابطه یک تقریب رایج برای زمان نشست دو درصد در سیستم مرتبه اول است.

از رابطه فوق مشخص می‌شود که زمان نشست با مقدار a نسبت عکس دارد. بنابراین، هرچه قطب به سمت چپ صفحه مختلط حرکت کند، مقدار a افزایش می‌یابد و زمان نشست کاهش پیدا می‌کند.

برای مثال، اگر قطب سیستم از -1 به -4 منتقل شود، زمان نشست تقریبی از چهار ثانیه به یک ثانیه کاهش خواهد یافت. این موضوع نشان می‌دهد که انتقال قطب به سمت چپ می‌تواند سرعت پاسخ سیستم را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

۶ .بررسی عددی سیستم‌های مرتبه اول

برای بررسی عملی این موضوع، سه سیستم مرتبه اول با قطب‌های متفاوت در نظر می‌گیریم:

$$G_1(s) = 1 / (s + 1)$$

$$G_2(s) = 2 / (s + 2)$$

$$G_3(s) = 5 / (s + 5)$$

قطب‌های این سه سیستم به‌ترتیب برابرند با:

$$p_3 = -5 \text{ ، } p_2 = -2 \text{ ، } p_1 = -1$$

پاسخ پله واحد هر سیستم به صورت زیر است:

$$y_1(t) = 1 - e^{(-t)}$$

$$y_2(t) = 1 - e^{(-2t)}$$

$$y_3(t) = 1 - e^{(-5t)}$$

در هر سه سیستم، مقدار نهایی خروجی برابر با یک است؛ اما سرعت رسیدن به این مقدار متفاوت خواهد بود.

در سیستم اول، قطب برابر با -1 است و زمان نشست دو درصد تقریباً چهار ثانیه خواهد بود. در سیستم دوم، قطب به -2 منتقل شده و زمان نشست تقریباً به دو ثانیه کاهش می‌یابد. در سیستم سوم نیز قطب برابر با -5 است و زمان نشست تقریبی به ۰٫۸ ثانیه می‌رسد.

جدول ۱ ـ مقایسه محل قطب و زمان نشست سیستم‌های مرتبه اول

سیستم اول:

قطب: -1

ثابت زمانی: 1 ثانیه

زمان نشست تقریبی: 4 ثانیه

سیستم دوم:

قطب: -2

ثابت زمانی: 0.5 ثانیه

زمان نشست تقریبی: 2 ثانیه

سیستم سوم:

قطب: -5

ثابت زمانی: 0.2 ثانیه

زمان نشست تقریبی: 0.8 ثانیه

این مقایسه نشان می‌دهد که با انتقال قطب‌ها به سمت چپ صفحه مختلط، ثابت زمانی و زمان نشست کاهش می‌یابند. بنابراین، سیستم سریع‌تر به مقدار نهایی خود نزدیک می‌شود.

۷ .شبیه‌سازی سیستم‌های مرتبه اول در نرم‌افزارMATLAB

نرم‌افزار MATLAB یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل و شبیه‌سازی سیستم‌های کنترل است. با استفاده از این نرم‌افزار می‌توان تابع تبدیل سیستم را تعریف کرد و پاسخ آن را نسبت به ورودی‌های مختلف مشاهده نمود.

در این بخش، سه سیستم مرتبه اول با قطب‌های -1، -2 و -5 شبیه‌سازی می‌شوند.

کد:MATLAB

```
clc;
clear;
close all;

s = tf('s');

G1 = 1/(s + 1);
G2 = 2/(s + 2);
G3 = 5/(s + 5);

t = 0:0.01:6;

figure;
step(G1, G2, G3, t);

grid on;
```

```
legend('Pole = -1', 'Pole = -2', 'Pole = -5', ...
'Location', 'southeast');


title('Effect of Pole Location on Step Response');


xlabel('Time (seconds)');
ylabel('Output y(t)');
```

در این برنامه، ابتدا محیط MATLAB پاک‌سازی می‌شود و سپس متغیر لاپلاس تعریف می‌گردد. در ادامه، سه تابع تبدیل با قطب‌های متفاوت ساخته می‌شوند. دستور step پاسخ پله سیستم‌ها را محاسبه و نمایش می‌دهد.

با اجرای برنامه، سه منحنی در یک نمودار ظاهر می‌شوند. منحنی مربوط به قطب -5 سریع‌تر از دو منحنی دیگر به مقدار نهایی می‌رسد. منحنی مربوط به قطب -2 سرعت متوسطی دارد و منحنی مربوط به قطب -1 کندتر به مقدار نهایی نزدیک می‌شود.

این نمودار به‌صورت بصری نشان می‌دهد که در این مثال، دور شدن قطب‌ها از محور موهومی به سمت چپ باعث افزایش سرعت پاسخ سیستم شده است.

برای محاسبه مشخصات پاسخ سیستم‌ها، از دستور stepinfo نیز می‌توان استفاده کرد:

```
info1 = stepinfo(G1);
```

```
info2 = stepinfo(G2);
info3 = stepinfo(G3);

disp('System 1:');
disp(info1);

disp('System 2:');
disp(info2);

disp('System 3:');
disp(info3);
```

این دستور اطلاعاتی مانند زمان نشست، زمان خیز و فراجهش را محاسبه می‌کند. برای سیستم‌های مرتبه اول بررسی‌شده، زمان نشست به‌دست‌آمده تقریباً مطابق با مقادیر محاسبه‌شده از رابطه $t_s \approx 4/a$ خواهد بود.

۸ .بررسی قطب‌های مختلط و تأثیر قسمت حقیقی آن‌ها

قطب‌های سیستم همیشه اعداد حقیقی نیستند. در بسیاری از سیستم‌های مرتبه دوم و بالاتر، قطب‌ها به صورت اعداد مختلط مزدوج ظاهر می‌شوند.

یک جفت قطب مختلط را می‌توان به شکل زیر نوشت:

$$p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega d$$

در این رابطه، σیک عدد مثبت است و ωd بخش موهومی قطب را مشخص می‌کند.

پاسخ طبیعی متناظر با این قطب‌ها شامل عبارت‌هایی از نوع زیر است:

$$y(t) = e^{(-\sigma t)} \times [C_1 \cos(\omega_d t) + C_2 \sin(\omega_d t)]$$

در این رابطه، توابع سینوس و کسینوس، رفتار نوسانی سیستم را مشخص می‌کنند و عبارت $e^{(-\sigma t)}$ تعیین می‌کند که دامنه این نوسانات با چه سرعتی کاهش یابد.

بنابراین، قسمت حقیقی منفی قطب‌ها سرعت کاهش دامنه پاسخ گذرا را تعیین می‌کند، در حالی که قسمت موهومی در فرکانس نوسانات نقش دارد.

برای درک بهتر، دو جفت قطب زیر را در نظر می‌گیریم:

$$p_{1,2} = -1 \pm j4$$

$$p_{3,4} = -4 \pm j4$$

در هر دو حالت، قسمت موهومی قطب‌ها برابر با 4 و -4 است. بنابراین، فرکانس نوسان میرا در هر دو سیستم یکسان خواهد بود. با این حال، قسمت حقیقی قطب‌های سیستم دوم منفی‌تر است.

در سیستم اول، پوش نمایی نوسانات برابر با $e^{(-t)}$ است؛ اما در سیستم دوم، پوش نمایی به صورت $e^{(-4t)}$ خواهد بود. در نتیجه، نوسانات سیستم دوم سریع‌تر کاهش می‌یابند.

زمان نشست تقریبی بر اساس قسمت حقیقی قطب‌ها نیز به صورت زیر محاسبه می‌شود:

برای سیستم اول:

$t_s \approx 4 / 1 = 4$ ثانیه

برای سیستم دوم:

$t_s \approx 4 / 4 = 1$ ثانیه

بنابراین، با وجود یکسان بودن قسمت موهومی قطب‌ها، سیستم دوم به دلیل منفی‌تر بودن قسمت حقیقی قطب‌ها، سریع‌تر به حالت ماندگار نزدیک می‌شود.

۹. شبیه‌سازی قطب‌های مختلط در MATLAB

برای بررسی تأثیر قسمت حقیقی قطب‌های مختلط، دو سیستم مرتبه دوم زیر را در نظر می‌گیریم:

$$G_1(s) = 17 / (s^2 + 2s + 17)$$

$$G_2(s) = 32 / (s^2 + 8s + 32)$$

قطب‌های سیستم اول از حل معادله زیر به دست می‌آیند:

$$s^2 + 2s + 17 = 0$$

بنابراین:

$$p_{1,2} = -1 \pm j4$$

برای سیستم دوم نیز داریم:

$$s^2 + 8s + 32 = 0$$

در نتیجه:

$p_{3,4} = -4 \pm j4$

در این مثال، قسمت موهومی قطب‌های هر دو سیستم یکسان است؛ اما قسمت حقیقی قطب‌های سیستم دوم منفی‌تر است. بنابراین انتظار داریم که پاسخ گذرای سیستم دوم سریع‌تر کاهش یابد.

کد MATLAB برای شبیه‌سازی:

```
clc;
clear;
close all;


s = tf('s');


G1 = 17/(s^2 + 2*s + 17);
G2 = 32/(s^2 + 8*s + 32);


t = 0:0.01:6;


figure;
step(G1, G2, t);
```

```
grid on;

legend('Poles = -1 ± j4', 'Poles = -4 ± j4', ...
'Location', 'southeast');

title('Effect of Complex Pole Location');

xlabel('Time (seconds)');
ylabel('Output y(t)');
```

با اجرای این برنامه، پاسخ پله دو سیستم نمایش داده می‌شود. سیستم اول نوساناتی دارد که با سرعت کمتری کاهش می‌یابند. در سیستم دوم، به دلیل منفی‌تر بودن قسمت حقیقی قطب‌ها، دامنه نوسانات سریع‌تر کاهش پیدا می‌کند و سیستم زودتر به محدوده حالت ماندگار وارد می‌شود.

این شبیه‌سازی نشان می‌دهد که حتی در سیستم‌های دارای پاسخ نوسانی نیز قسمت حقیقی قطب‌ها نقش مهمی در تعیین سرعت پاسخ گذرا دارد.

۱۰ .چرا دور شدن قطب‌ها از محور موهومی همیشه به معنی بهتر شدن سیستم نیست؟

اگرچه انتقال قطب‌های پایدار به سمت چپ صفحه مختلط معمولاً باعث سریع‌تر شدن پاسخ گذرا می‌شود، اما این موضوع به معنی بهتر شدن تمام مشخصات سیستم نیست.

در طراحی سیستم‌های کنترل، علاوه بر سرعت پاسخ، عواملی مانند فراجهش، پایداری نسبی، حساسیت به نویز، محدودیت عملگرها و مقدار انرژی مصرفی نیز اهمیت دارند.

برای مثال، اگر بخواهیم سرعت پاسخ یک موتور الکتریکی را با افزایش بهره کنترل‌کننده بیشتر کنیم، ممکن است جریان مصرفی موتور افزایش یابد یا سیگنال کنترلی به محدودیت‌های فیزیکی عملگر نزدیک شود. همچنین، در برخی شرایط، طراحی بسیار سریع می‌تواند حساسیت سیستم به نویز اندازه‌گیری یا تغییرات مدل را افزایش دهد.

از طرف دیگر، محل قطب‌های حلقه‌بسته به‌تنهایی برای قضاوت درباره تمام ویژگی‌های سیستم کافی نیست. در سیستم‌های دارای صفرهای مهم، تأخیر زمانی، دینامیک‌های مدل‌نشده یا محدودیت‌های عملگر، رفتار واقعی سیستم ممکن است با پیش‌بینی ساده بر اساس قطب‌ها تفاوت داشته باشد.

بنابراین، هدف طراحی کنترل‌کننده صرفاً انتقال قطب‌ها به دورترین نقطه ممکن در سمت چپ صفحه مختلط نیست؛ بلکه باید محل مناسبی برای قطب‌ها انتخاب شود تا سرعت، پایداری و سایر مشخصات عملکردی سیستم در تعادل مطلوبی قرار گیرند.

۱۱ .نتیجه‌گیری

در این تحقیق، تأثیر محل قطب‌های سیستم بر سرعت پاسخ آن بررسی شد. قطب‌ها از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رفتار دینامیکی سیستم‌های کنترل هستند و محل قرارگیری آن‌ها در صفحه مختلط اطلاعات ارزشمندی درباره پایداری و پاسخ گذرای سیستم ارائه می‌دهد.

دلیل اصلی افزایش سرعت پاسخ هنگام انتقال قطب‌های پایدار به سمت چپ صفحه مختلط، افزایش قدرمطلق قسمت حقیقی منفی آن‌هاست. در پاسخ طبیعی سیستم، این قسمت حقیقی در ضریب توان عبارت نمایی ظاهر می‌شود و سرعت کاهش پاسخ گذرا را تعیین می‌کند.

برای یک قطب حقیقی به شکل $p = -a$ ، ثابت زمانی برابر با $\tau = 1/a$ و زمان نشست تقریبی دو درصد برابر با $t_s \approx 4/a$ است. بنابراین، با افزایش مقدار a ، ثابت زمانی و زمان نشست کاهش می‌یابند و پاسخ سیستم سریع‌تر به مقدار نهایی خود نزدیک می‌شود.

همین اصل در سیستم‌های دارای قطب‌های مختلط نیز برقرار است. در این سیستم‌ها، قسمت حقیقی قطب‌ها سرعت کاهش دامنه نوسانات را مشخص می‌کند و قسمت موهومی آن‌ها با فرکانس نوسانات ارتباط دارد. در نتیجه، اگر قسمت موهومی ثابت بماند و قسمت حقیقی قطب‌ها منفی‌تر شود، دامنه نوسانات معمولاً سریع‌تر کاهش خواهد یافت.

نتایج روابط ریاضی، مثال‌های عددی و شبیه‌سازی‌های MATLAB در این تحقیق نشان می‌دهند که انتقال قطب‌های پایدار به سمت چپ صفحه مختلط، در شرایط مناسب، راهی مؤثر برای افزایش سرعت پاسخ سیستم‌های کنترل است. با این حال، در طراحی عملی باید علاوه بر سرعت پاسخ، سایر مشخصات عملکردی و محدودیت‌های فیزیکی سیستم نیز در نظر گرفته شوند.